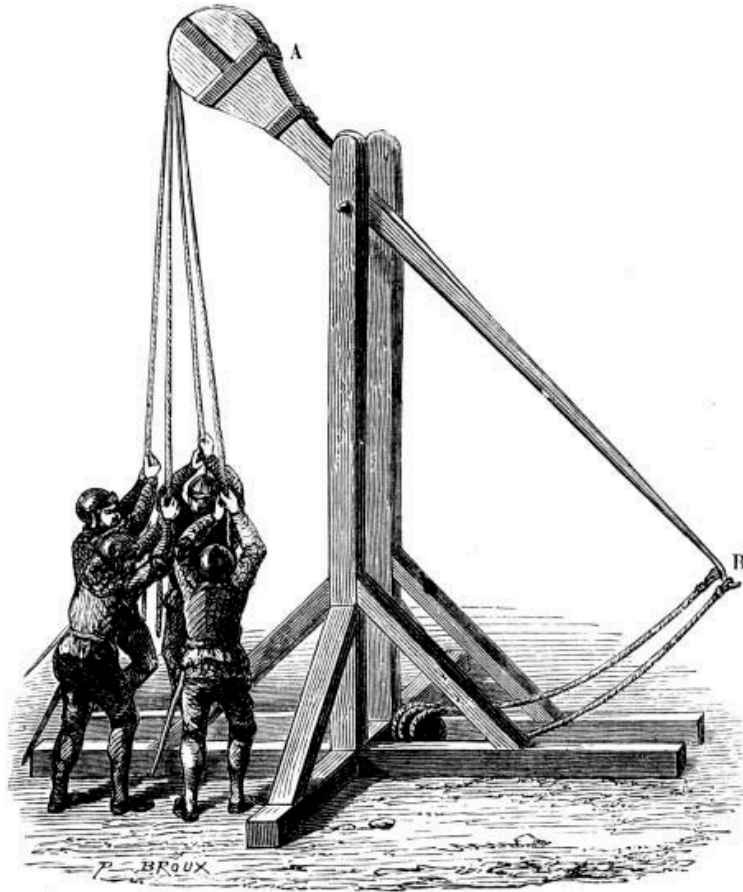


MAUSEFALLEN TREBUCHET



GRUPPE NEUTON

**VON MARLON JANTHUR
UND FRANCESCO FULLONE**

Unsere Idee

Ziel des Projekts „Mausefallenkatapult“ ist die Konstruktion eines leistungsstarken Wurfgerätes aus einer einfachen Mausefalle als Energiequelle. Schon schnell zeigte sich, dass es dabei nicht um den Bau ging, sondern viel mehr darum, wie sich mit einer relativ geringen Energiemenge möglichst schnell eine kräftige und kontrollierte Bewegung erzeugen lässt.

Inspiziert durch die Lösungsvorschläge der Vergangenheit begaben wir uns auf die Suche nach Konzepten, die schon vor Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden erdacht worden waren. In der Antike wie im Mittelalter bedienten sich die Menschen zur Energieerzeugung in Artilleriebetrieb der Wurfmaschinen. Besonders das Trebuchet, eine Wurfmaschine, die besonders in Belagerungskriegen Verwendung fand, demonstrierte eindrucksvoll, wie durch ein raffiniertes Hebelsystem große Gewichtsmassen über große Entfernung katapultiert werden konnten.

In diesen Maschinen lag das gleiche Prinzip zu Grunde: die Maximierung der Energieübertragung. Genau dieses Prinzip wollten wir auf unser eigenes System übertragen. Zwar arbeitete unser Katapult nicht mit einem Gegengewicht, sondern mit einer Feder, doch auch hier lagen dieselben physikalischen Gesetze zu Grunde: die Umwandlung von Energie und die Hebelwirkung zur Verstärkung einer Bewegung. Aus diesem Gedanken heraus entwickelten wir ein eigenes Katapultsystem, bei dem wir die Energie einer herkömmlichen Mausefalle über eine Schnur gezielt auf einen Wurfarm übertragen konnten.

Physikalischer Hintergrund

Das Katapult basiert auf der Umwandlung von Energie sowie auf grundlegenden Prinzipien der Mechanik. Die Mausefalle dient dabei als Energiespeicher. Beim Spannen der Feder wird elastische potenzielle Energie gespeichert, die sich näherungsweise durch

$$E_{el} = \frac{1}{2} D x^2$$

beschreiben lässt, wobei D die Federkonstante und x die Auslenkung ist. Beim Auslösen wird diese Energie in kinetische Energie umgewandelt und über eine Schnur auf den Wurfarm übertragen.

Hebelprinzip

Der Wurfarm kann als zweiseitiger Hebel beschrieben werden. Dabei befindet sich der Drehpunkt zwischen der angreifenden Kraft und der Last (dem Projektil).

$$M = F \cdot r$$

Hierbei ist M das Drehmoment, F die Kraft und r der Abstand zum Drehpunkt.

Da der Wurfarm auf der Seite des Projektils länger ist als auf der Seite, an der die Kraft angreift, ergibt sich ein mechanischer Vorteil in Form einer höheren Geschwindigkeit am Ende des Arms. Die Winkelgeschwindigkeit ω ist für den gesamten Arm gleich, jedoch gilt für die Bahngeschwindigkeit:

$$v = \omega \cdot r$$

Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit am langen Ende des Arms deutlich größer ist als am kurzen Ende.

Energieumwandlung

Die in der Feder gespeicherte Energie wird idealerweise vollständig in die kinetische Energie des Projektils umgewandelt:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

In der Praxis treten jedoch Energieverluste auf, beispielsweise durch:

- Reibung an der Drehachse
- Energieverluste in der Schnur
- Luftwiderstand
- Verformung oder unnötige Masse am Wurfarm

Ziel der Konstruktion ist es daher, diese Verluste möglichst gering zu halten, um eine hohe Endgeschwindigkeit zu erreichen.

Wurfbewegung

Nach dem Verlassen des Wurfarms bewegt sich das Projektil auf einer Wurfparabel. Die theoretische Reichweite ergibt sich (ohne Luftwiderstand) aus:

$$s = \frac{v^2}{g} \cdot \sin(2\alpha)$$

mit:

- v : Anfangsgeschwindigkeit
- $g \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- α : Abschusswinkel

Die maximale Reichweite wird bei einem Winkel von etwas 45° erreicht. In der Praxis kann dieser Wert jedoch leicht abweichen.

Einfluss der Masseverteilung

Ein entscheidender Faktor ist die Masseverteilung des Wurfarms. Die Rotationsbewegung wird durch das Trägheitsmoment beschrieben:

$$I = m \cdot r^2$$

Das bedeutet, dass Masse am Ende des Arms einen besonders großen Einfluss auf die Bewegung hat und die Beschleunigung stark reduzieren kann. Daher wurde darauf geachtet, den Wurfarm-insbesondere an der Spitze möglichst leicht zu gestalten.

Der Bauvorgang

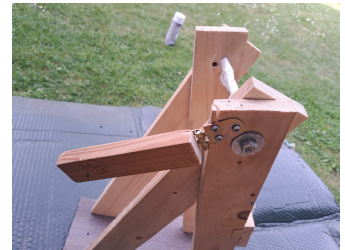
Unser Ziel beim Bau war es, möglichst wenig zusätzliches Material zu kaufen. Glücklicherweise fanden wir einen Vinylboden, den wir als Base nutzen konnten. Außerdem hatten wir noch eine alte Palette, aus der wir Stützen zuschnitten. Damit stand bereits die Grundkonstruktion. Später entdeckten wir noch einen Pinsel, dessen Stiel wir als Arm verwendeten.

Anschließend bauten wir eine Achse und befestigten alle Teile mit Muttern. Durch Festziehen oder Lockern der Muttern konnten wir die Reibung des Arms regulieren. Danach montierten wir die Mause Falle an der Basis und spannten eine Schnur zum Arm. Als Halterung für das Projektil nutzten wir zunächst ein zusammengeknülltes Stück Papier.



Beim ersten Versuch erreichten wir jedoch nicht einmal einen halben Meter. Schnell erkannten wir die Schwächen unseres Katapults: Der Wurfarm war zu schwer, die Halterung zu ungenau und die Energieübertragung durch die Schnur ineffizient.

Deshalb kürzten wir den Lastarm, ersetzten die Schnur, verkürzten ihren Weg und verbesserten den Zugwinkel durch das Umsetzen der Mausefalle. Damit erreichten wir bereits eine Schussweite von 4 Metern. Danach stellten wir mithilfe eines Stoppers den Abschusswinkel auf etwa 45° , verbesserten die Projektilhalterung und kürzten den Arm erneut. So steigerten wir die Reichweite auf 11 bis 12 Meter. Mit diesem Ergebnis waren wir zufrieden und entwickelten zusätzlich einen Präzisionsmodus. Dafür bauten wir einen zweiten Stopper mit geringerem Winkel, den man hoch- und herunterklappen konnte. Zum Schluss lackierten wir unser Katapult mit Spraydosen in den Farben der SGE. Links und rechts ist unser Endprodukt zu sehen.



Physikalische Berechnungen und Analyse

Im Folgenden werden die physikalischen Größen unseres Katapults berechnet und erklärt. Ziel ist es, die Funktionsweise zu verstehen und die erreichte Leistung zu bewerten.

Abschussgeschwindigkeit

Die wichtigste Größe ist die Geschwindigkeit, mit der das Projektil das Katapult verlässt.

Für die Wurfweite eines Körpers (ohne Luftwiderstand) gilt:

$$s = \frac{v^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$$

Da unser Abschusswinkel näherungsweise $\alpha = 45^\circ$ beträgt, gilt:

$$\sin(90^\circ) = 1$$

Damit vereinfacht sich die Formel zu:

$$s = \frac{v^2}{g}$$

Umgestellt nach der Geschwindigkeit:

$$v = \sqrt{s \cdot g}$$

Einsetzen der Werte:

$$v = \sqrt{12\text{m} \cdot 9,81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \sqrt{117,72\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \approx 10,85\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Ergebnis:

$$v \approx 10,9\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Das Projektil verlässt das Katapult also mit etwa $10,9\frac{\text{m}}{\text{s}}$ ($39\frac{\text{km}}{\text{h}}$).

Flugzeit

Die Flugzeit beschreibt, wie lange sich das Projektil in der Luft befindet.

Formel:

$$t = \frac{2 \cdot v \cdot \sin(\alpha)}{g}$$

Einsetzen:

$$t = \frac{2 \cdot 10,85 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0,707}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx \underline{\underline{1,56 \text{ s}}}$$

Maximale Höhe

Die maximale Höhe gibt an, wie hoch das Projektil während des Flugs steigt.

Formel:

$$h = \frac{v^2 \cdot \sin^2(\alpha)}{2g}$$

Einsetzen:

$$h = \frac{(10,85 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 \cdot (0,707)^2}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx \underline{\underline{3 \text{ m}}}$$

Das Projektil steigt etwa 3m hoch, bevor es wieder fällt.

Kinetische Energie des Projektils

Die kinetische Energie beschreibt die Bewegungsenergie des Projektils.

Formel:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

Einsetzen:

$$E_{\text{kin}} = 0,5 \cdot 0,003 \text{ kg} \cdot (10,85 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2 \approx \underline{\underline{0,18 \text{ J}}}$$

Die Energie ist relativ klein, da das Projektil nur etwa 3g wiegt. Trotzdem reicht sie aus, um eine große Reichweite zu erzielen.

Impuls

Der Impuls beschreibt die Bewegungsmenge eines Körpers.

Formel:

$$p = m \cdot v$$

Einsetzen:

$$p = 0,003 \text{ kg} \cdot 10,85 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,0326 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Der Impuls ist wichtig, um die Wirkung beim Auftreffen zu beschreiben.

Hebelwirkung

Das Katapult basiert auf einem zweiseitigen Hebel.

Hebelverhältnis:

$$\frac{l_L}{l_z} = \frac{0,29 \text{ m}}{0,06 \text{ m}} = 4,5$$

Der Lastarm bewegt sich etwa 4,5-mal schneller als der kurze Arm.

Winkelgeschwindigkeit

Zusammenhang zwischen linearer und rotatorischer Bewegung:

$$v = \omega \cdot r$$

Einsetzen:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{10,85 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{0,29 \text{ m}} \approx 40,2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Der Arm dreht sich über 40 Radiant pro Sekunde.

Rotationsenergie des Arms

Da der Arm rotiert besitzt er ebenfalls Energie.
Trägheitsmoment eines Stabs:

$$I = \frac{1}{3} \cdot m \cdot L_{ges}^2$$

Einsetzen:

$$I = \frac{1}{3} \cdot 0,03 \text{ kg} \cdot (0,24 + 0,06)^2 \approx 0,00102 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Rotationsenergie:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 \approx 0,88 \text{ J}$$

Gesamtenergie

$$E_{ges} = E_{kin} + E_{rot}$$

$$E_{ges} \approx 0,124 + 0,88 \text{ J} \approx 1,06 \text{ J}$$

Federkraft

Formel:

$$W = F \cdot s$$

Einsetzen:

$$F \approx 2,5 \text{ N}$$

Die Feder erzeugt eine Kraft von etwa 2,5 Newton